

Documentación de aplicaciones.



Caso práctico

Tras todo el proceso de desarrollo y prueba de software, BK programación ya tiene terminada la aplicación de Gestión Hotelera. **Ana** y **Antonio** se sienten muy satisfechos de haber colaborado en el desarrollo de un proyecto tan importante para la empresa y se sienten con ganas de iniciar un proyecto nuevo. Sin embargo, **Ada** les pone los pies en el suelo, ya que el proyecto no está terminado, ni muchos menos. **Ana** pregunta a **Ada**:

—¿Cómo qué la aplicación no está terminada?

—Claro que no está terminada, —le responde **Ada**—, queda lo más importante: la documentación.

—Pero, ¿si el código está lleno de comentarios? Está documentado incluso el proceso de prueba —contesta **Ana**—.

—Falta la creación de la ayuda de aplicación, de la ayuda contextual, del manual de usuario, etc. —replica **Ada**—.

—¿La ayuda y los manuales? La verdad es que todas las aplicaciones tienen ayuda cuando pulsas F1 y también manuales de instalación y uso.

—No te preocupes **Ana**. Vamos a dividir el trabajo, para que elaboremos, entre todos, la ayuda y la documentación.

Aunque una aplicación sea completamente operativa, y realice todo aquello para lo que fue diseñada, el proyecto no finaliza hasta que no se elabora la documentación. Todo proyecto informático debe proporcionar un sistema de ayuda, que sea completo y que sirva al usuario o usuaria de la misma, a utilizar la aplicación de forma correcta. También es preciso elaborar el manual de usuario. Hoy en día es muy común la utilización de manuales multimedia e interactivos.



Ministerio de Educación y
Formación Profesional ([Elaboración propia](#))

1.- Tipo de manuales.



Caso práctico

En BK tienen especial interés en crear una buena documentación de sus aplicaciones. Para la aplicación de Gestión Hotelera, han decidido crear un manual de usuario y una guía rápida.

Ana le pregunta a **Juan** qué diferencia hay entre una guía rápida y un manual de usuario. **Juan** responde que hay distintos tipos de manuales, cada uno con sus funciones y destinatarios concretos.



 Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Durante el desarrollo de una aplicación informática, las desarrolladoras o desarrolladores, que la están implementando, generan una documentación del código que se crea, con el objeto de facilitar el mantenimiento de la aplicación y corrección de posibles errores que se produzcan durante el desarrollo y uso del sistema desarrollado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los usuarios o usuarias finales de la aplicación, van a ser distintos a los desarrolladores y desarrolladoras de la aplicación, y posiblemente desconozcan por completo el código de la aplicación que utilizan.



Q INTEF (BY-NC-SA)

Para facilitar el uso de la aplicación que se crea, es necesario que como parte del proyecto se generen documentos, tanto en formato electrónico como impresos en papel, que permitan a los usuarios y usuarias finales de la aplicación su instalación, configuración, uso, mantenimiento, actualización y eliminación en su caso. Estos documentos que se incorporan a las aplicaciones son los manuales.

En la actualidad, se tiende a prescindir de manuales impresos en papel, distribuyéndose en formato electrónico, y pudiendo descargarlos desde los sitios Web de los desarrolladores del software.

Entre los tipos de manuales más habituales que nos encontramos, aparecen los siguientes:

- ☐ Manual de usuario.
- ☐ Guía de referencia.
- ☐ Guías rápidas.
- ☐ Manuales de instalación.

1.1.- Manual de usuario.



Caso práctico

—¿Qué documentación elaboramos en primer lugar? —pregunta **Ana**.

—Elaboramos el manual de usuario —responde **Juan**.

—¿Es importante? —pregunta **Ana**.

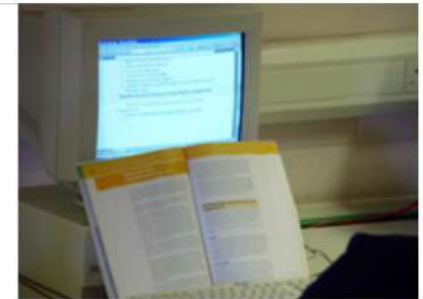
—El manual de usuario es fundamental, para que cualquier persona que quiera utilizar la aplicación, sepa cómo funciona y conozca todas las funciones —responde **Juan**.

—Pues manos a la obra.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Un manual de usuario es un documento de comunicación técnica, que proporciona asistencia para usuarios o usuarias que utilizan un terminado sistema. Normalmente, un manual de usuario suele estar elaborado por un escritor o escritora técnica, aunque también suelen escribirlo los programadores o programadoras, ingenieros o ingenieras o los gestores o gestoras del proyecto, o cualquier otro componente del equipo de desarrollo, especialmente en compañías pequeñas.



Q INTEF (CC BY-NC-SA)

Los manuales de usuario elaborados para aplicaciones software, ofrecen una explicación detallada de la instalación, configuración y uso, de la aplicación. Es usual que incorporen imágenes, con captura de pantalla de la ejecución del programa.

Las secciones de una manual de usuario suelen incluir los siguientes contenidos:

- ☐ Portada.
- ☐ Página de título y página de copyright.
- ☐ Prólogo, que muestra detalles de los documentos relacionados e información sobre cómo navegar por la el manual de usuario.
- ☐ Páginas de contenidos, donde se muestra un índice con los contenidos de manual.
- ☐ Una guía de cómo usar, al menos, las funciones básicas de la aplicación.
- ☐ Una sección de solución de problemas, donde se detallan problemas y posibles soluciones que pueden surgir, junto con la forma de

solucionarlos.

- Una sección **FAQ** (Frequently Asked Questions, se refiere a una lista de preguntas y respuestas que surgen frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en particular).
- Donde encontrar más ayuda para uso de la aplicación.
- Un glosario y un índice.

Aunque en un principio, los manuales de usuario eran documentos en papel, en la actualidad, la mayoría de los manuales de usuario, se distribuyen con la aplicación en formato electrónico. También se pueden encontrar los manuales en los sitios web de las empresas que los elaboran.

1.2.- Guía de referencia.



Caso práctico

Juan le explica a **Ana**, que hay muchos tipos de manuales para el software. Por ejemplo, para poder implementar la aplicación, él tiene que consultar continuamente la guía de referencia Java.

—¿Pero no es lo mismo un manual de usuario que una guía de referencia? — pregunta **Ana**.

—No, son documentos distintos —responde **Juan**.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Una **guía de referencia** es un tipo de manual específico que, a diferencia de un manual de usuario, nos ofrece información detallada sobre las características y uso de una determinada aplicación. Las guías de referencia suelen estar destinadas a usuarios experimentados. En las guías de referencias suelen mostrar una lista completa de mensajes de error y como detectar y recuperarse ante los errores detectados.

Un ejemplo típico de **manual de referencia**, sería la guía de referencia para la utilización de un entorno de desarrollo, donde es posible programar en diferentes lenguajes de programación. Para que el usuario pueda utilizar esta aplicación, el manual de usuario le va a indicar los pasos necesarios para crear un nuevo proyecto, como navegar por las diferentes ventanas de la aplicación, las distintas opciones que presenta el menú, junto con su utilidad. Una guía de referencia, en este caso, sería el manual donde se detalla la sintaxis, palabras reservadas, tipos de sentencias, etc., específicos del lenguaje de programación con el que vayamos a trabajar, por ejemplo: Java, C#, etc.

El uso más extendido de las guías de referencia, es en aquellas aplicaciones que requieren un conocimiento muy especializado sobre una lista de comandos o de un lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando se trabaja con entornos de desarrollo, o se trabaja con aplicaciones que permitan la ejecución de comandos a través de una consola, es muy común que junto al manual de usuario se distribuya una guía de referencia. En esta guía de referencia se incorpora la información técnica y detallada de los comandos (junto con sus opciones) que se pueden utilizar en la aplicación, o si se trata de un entorno de desarrollo, la guía de referencia presentará: la sintaxis, palabras reservadas, tipos de instrucciones, etc., de ese lenguaje de programación.



Autoevaluación

¿Qué documento aporta información muy especializada, estando dirigido a usuarias y usuarios con conocimientos avanzados?

- ☐ Manual de usuario.
- ☐ Guía rápida.
- ☐ Guía de referencia.

1.3.- Guías rápidas.



Caso práctico

El manual de usuario que **Ana** y **Juan** han elaborado para la aplicación de Gestión Hotelera, es bastante amplio y detallado.

Surge la necesidad de crear una guía rápida, para que los usuarios y usuarias de la aplicación, puedan conocer y utilizar las funciones básicas de la aplicación.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Los usuarios y usuarias de una aplicación informática, a menudo quieren la documentación en un formato que:

- ☐ Les dé una visión genérica de la misma, y
- ☐ Les permita su uso lo más rápidamente posible.

Las guías rápidas proporcionan una versión corta de un manual. A pesar de la brevedad de los materiales de referencia rápida, el proceso de pensamiento involucrado en la creación, organización, y la disposición de su contenido no resulta trivial, ya que se necesita evaluar el contenido del manual y decidir la información más importante que el usuario necesita saber.



Q INTEF (CC BY-NC-SA)

Cuando un desarrollador o desarrolladora comienza un nuevo proyecto, es necesario evaluar las ventajas que puede aportar, la implementación de una guía rápida. Una guía rápida es ideal en los siguientes casos:

- ☐ Aplicación que requiere una sola configuración: si la aplicación solo tiene que configurarse una vez durante el proceso de instalación, la aplicación está operativa de forma rápida. La guía rápida permite al usuario o usuario final los conocimientos básicos para utilizar la aplicación.
- ☐ Aplicación con funcionalidad limitada: si una aplicación tiene un número muy limitado de tareas, no será necesario una documentación muy extensa.
- ☐ Documentación muy extensa: si una aplicación tiene un gran volumen de documentación, porque es una aplicación muy compleja, una guía rápida permitirá la ejecución de las tareas principales, de forma que cuando un usuario necesite ejecutar tareas más complejas, puede consultar el manual, o la ayuda, pero ya está capacitado para ejecutar las tareas básicas.
- ☐ Usuarios que no puedan dedicar mucho tiempo a la formación, en aplicaciones que migran a una versión nueva, etc.

Para desarrollar la guía rápida, hay que decidir el contenido que va a incluir. Si la guía rápida forma parte de una documentación más amplia, primero se desarrolla esta. Teniendo una visión global del producto, podemos decidir los aspectos más importantes que puedan permitir a un usuario utilizar la aplicación. Las tareas esenciales serán las que incluiremos en la guía rápida.

Existen muchas plantillas para el desarrollo de guías rápidas, sin embargo, cada aplicación va a requerir un diseño específico. Para el diseño gráfico de la guía de referencia rápida, se deben tener presente estos cuatro aspectos: contraste, repetición, alineación y proximidad.

El contraste nos permite establecer relaciones jerárquicas entre la información, por ejemplo, usar contraste entre los títulos y el texto, ayuda al usuario o usuaria a entender mejor la estructura del documento. También el contraste nos sirve para llamar la atención. La repetición de un diseño consistente en todo el documento, da integridad a la totalidad del mismo. Por ejemplo, la repetición de un logotipo, de un determinado color, etc.

Es necesaria la alineación del texto, ya que mantener la simetría entre los párrafos, imágenes, títulos y otros elementos, mantiene relajados los ojos. La proximidad se refiere a la agrupación de objetos interrelacionados. En una guía rápida se deben agrupar las tareas importantes en la columna principal, manteniendo las tareas subordinadas en la columna lateral.

1.4.- Manuales de instalación.



Caso práctico

María se va a encargar de elaborar el manual de instalación de la aplicación de Gestión Hotelera. Este manual va a servir para que los administradores y administradoras conozcan detalladamente los pasos y herramientas necesarias, para realizar una instalación correcta de la aplicación. Este documento es importante, ya que una incorrecta instalación de la aplicación, podría impedir su correcto funcionamiento.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Los manuales de instalación están dirigidos a administradores o administradoras de sistemas y usuarios o usuarias con privilegios de instalación de aplicaciones. Los manuales de instalación proporcionan información detallada de como instalar la aplicación en un entorno determinado. Estos manuales de instalación contienen descripciones de los archivos que componen la aplicación, el sistema operativo para el que está diseñado, los requerimientos mínimos de hardware, etc. El manual de instalación también debe suministrar información sobre posibles modificaciones en los archivos del sistema anfitrión, modificación de variables de entorno, instalación de software adicional para que la aplicación pueda funcionar (por ejemplo, la máquina virtual Java), cómo cualquier aspecto necesario, que se requiera para poder instalar la aplicación en un sistema concreto.

Actualmente, el uso de programas instaladores para aplicaciones, tanto en sistemas Windows como en sistemas Linux, hacen que sea, en la

mayoría de los casos, innecesario la creación de manuales de instalación, por lo que muchos proveedores de software ya no los elaboran. No obstante, para determinadas aplicaciones de cierta envergadura, sobre todo en ambientes multiusuario, se utilizan los manuales de instalación para ayudar a los administradores y administradoras de sistemas a descubrir y solucionar problemas con la instalación.



Autoevaluación

¿Cuándo no es adecuada una guía rápida?

- ☐ En aplicaciones que requieran una sola configuración.
 - ☐ En aplicaciones con funcionalidad limitada.
 - ☐ Cuando hay que detallar el proceso de instalación.
-

1.5.- Configuración y administración.



Caso práctico

—Habría que documentar cómo configurar la aplicación —comenta **Ana**.

—Efectivamente —responde **Juan**. —Hay que documentar como configurar y administrar la aplicación, para que la aplicación funcione correctamente, y sea totalmente operativa.

Cuando una aplicación requiere un proceso complejo de configuración y administración, como puede ser una aplicación cliente-servidor o una aplicación con bases de datos, es preciso documentarlo.

Cuando se instala una nueva aplicación, una de las labores más importantes es la configuración. El manual de configuración de la aplicación

facilita información sobre los valores que deben tener algunas variables de la aplicación. Al modificar el valor de esas variables (por ejemplo, directorio de instalación, acceso directo en escritorio, ...), el programa se podrá instalar de manera personalizada.

En la mayoría de los programas de uso general que se distribuyen, se suele establecer una configuración predeterminada, en donde la persona que realiza la instalación del software no modifica ninguna variable destacable de la instalación. La configuración predeterminada no requiere manual y está destinada a usuarios y usuarias de todas las edades, con un nivel medio-bajo de conocimientos informáticos.

Hay otros tipos de aplicaciones, incluidos los sistemas operativos, que requieren una configuración personalizada, definida por el usuario o usuaria. El manual de configuración aportará información sobre cómo realizar los cambios en la aplicación para personalizarla. En sistemas como Linux, la configuración de aplicaciones es muy importante y no es una tarea trivial, ya que se requieren modificar **scripts** de texto plano, lo cual puede inducir a errores. En el manual de configuración **se deberán indicar detalladamente los archivos que se deben modificar, las variables a modificar, y los posibles errores que se pueden cometer, así como la recuperación de los mismos.**

Cuando hablamos de manual de administración, nos referimos al manual que va destinado específicamente a administradores o administradoras de sistemas. En los manuales de administración, aparece la información necesaria para la operativa y mantenimiento del sistema informático. El manual de administración incluye información sobre los comandos que se pueden utilizar. Los manuales de administración también suelen describir los mensajes generados cuando el sistema esta interactuando con otros sistemas o con aplicaciones o usuarios o usuarias. Los manuales de administración explicaciones de cómo realizar las tareas de mantenimiento del hardware. Un ejemplo de información que describe el manual de administración es cómo solucionar fallos a través de la consola, como conectar nuevos periféricos, etc.



Debes conocer

En informática un script (guion en castellano), es un archivo de órdenes o de procesamiento por lotes. El script es un programa que puede realizar diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario

1.6.- Destinatarios y estructura.



Caso práctico

Al finalizar la creación de la documentación para la aplicación de Gestión Hotelera, **Ada** enumera los diferentes manuales y guía que se han desarrollado, indicando las características más importantes de cada una y el tipo de usuarias y usuarios a los que van destinadas.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Cuando se elaboran manuales para aplicaciones software o sistemas operativos, hay que distinguir diferentes tipos de usuarios y usuarias a los que van destinados. Cada grupo de usuarios o usuarias, tienen definido un papel determinado dentro del sistema informático, y cada grupo tiene unos privilegios y conocimientos específicos.

Se pueden distinguir los siguientes destinatarios:

- ☐ Administradores o administradoras del sistema: Para este tipo de usuarios se suele destinar el Manual de Instalación y el Manual de Configuración y Administración.
- ☐ Usuarios o usuarios experimentados: Para este tipo se suele destinar el Manual de usuario, la Guía Rápida y la Guía de Referencia.
- ☐ Usuarios o usuarios poco experimentados: Para ellos se define la Guía Rápida y el Manual de Usuario.

La estructura de un manual es la forma en la que el documento se organiza en capítulos, estos capítulos en apartados y subapartados. La



Q Intef (CC BY-NC-SA)

estructura del documento tiene un gran impacto en la facilidad de lectura y en la **usabilidad** y es importante su diseño cuando se crea la documentación. La estructura que se recomienda que posean manuales, debería tener los siguientes componentes:

Estructura de un manual

Componente	Descripción
Dato identificativo	Título que identifique de manera unívoca al documento
Tabla de contenidos	Título de cada apartado y subapartado, junto con el número de página
Lista de ilustraciones	Número de figura y título
Introducción	Define el objetivo del documento con una breve descripción de los contenidos
Información de uso de la documentación	Sugerencias para los diferentes tipos de lectores de cómo usar eficientemente la documentación
Procedimientos	Directrices de cómo usar el software para completar las tareas para las que se ha diseñado
Información de los comandos	Una descripción de cada comando soportado por el software
Mensajes de error y resolución de problemas	Una descripción de los errores que se pueden informar y cómo recuperarse de ese error
Glosario	Definición de los términos especializados que se ha utilizado
Fuentes de información relacionadas	Referencias o enlaces a otros documentos que proporcionan información adicional
Elementos de navegación	Elementos que permitan a los lectores buscar su localización actual y moverse en todo el documento

Componente	Descripción
Índice	Una lista de términos clave y de las páginas donde esos términos están referenciados.
Capacidad de búsqueda	En documentación electrónica, facilidad para encontrar un término específico en el documento



Debes conocer

Usabilidad es la facilidad con que la personas pueden utilizar una aplicación informática con el fin de alcanzar un objetivo concreto.

2.- Ayuda genérica y sensible al contexto.



Caso práctico

- ¿Qué tipos de ayuda existen? —comenta **Ana**.
- En principio, se definen ayuda genérica, y la ayuda sensible al contexto —responde **Juan**.
- Pues habrá que dotar a nuestra aplicación de ambos tipos —replica **Ana**.

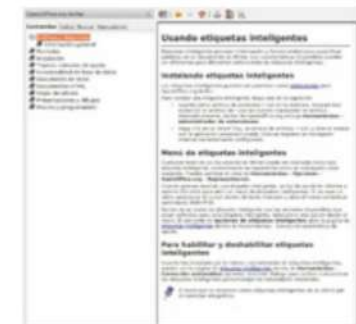


Toda aplicación informática, con independencia del tipo que sea (sistemas operativos, juegos, programas de gestión, programas de ofimática, etc), viene acompañados de un sistema externo al propio programa, que son las ayudas de la aplicación.

La **ayuda de una aplicación** tiene como objetivo **orientar al usuario o usuaria de la aplicación, con las funcionalidades y uso de la aplicación** en la que van incrustada. El objetivo de la ayuda es orientar sobre la forma de usar la aplicación, las posibilidades que ofrece el programa, responder al usuario o usuaria sobre preguntas comunes y toda información adicional que pueda ser útil al usuario o usuaria.

La **ayuda genérica** de una aplicación, va a proporcionar al usuario un entorno en el que se le van a presentar todos los contenidos de ayuda que hay diseñados. Con la ayuda genérica, a la que normalmente se accede pulsado la tecla F1, o accediendo al menú correspondiente, nos ofrece todos los contenidos de la ayuda, de forma que podemos navegar por ellos y seleccionar el tema que más nos interese. Además de la lista de contenidos, la ayuda genérica suele incluir un buscador, de forma que se puede buscar un "Término de ayuda" concreto, de modo que el sistema de ayuda nos mostrará todas las referencias que hay en la ayuda, donde aparezca ese concepto. Elegido el término de ayuda, o el contenido deseado, el sistema de ayuda nos mostrará el texto asociado, donde se nos mostrará toda la información de ayuda que hay para el mismo.

A diferencia de la ayuda genérica, donde tenemos acceso a todo el sistema de ayuda de la aplicación, **la ayuda sensible al contexto, es un tipo de ayuda en línea, que muestra un conjunto de elementos de ayuda en función del software que esté activo o de la situación en la que la aplicación se está ejecutando**. La ayuda sensible al contexto puede presentarse en un formulario del sistema de ayuda en línea del sistema operativo o puede ser una función que muestre una breve explicación del control que esté seleccionado en la ventana de aplicación.



Q Francisco Javier Cabrerizo

Membrilla (Elaboración propia)



Autoevaluación

¿A qué tipo de ayuda accedemos al pulsar la tecla F1?

- ☐ Ayuda genérica.
 - ☐ Ayuda contextual.
 - ☐ Manual de instalación.
 - ☐ Guía rápida.
-

2.1.- Casos prácticos

Ayuda Genérica (Manual de Referencia)

Es la documentación completa y estructurada de la aplicación. El usuario acude a ella cuando quiere aprender a realizar una tarea completa o entender el funcionamiento global del sistema.

- ☐ Objetivo: Enseñar procedimientos completos.
- ☐ Cuándo se usa: El usuario piensa: "¿Cómo genero un informe de "ventas"?", o "¿Qué significan los datos de la pantalla de Inventario?", como ejemplos.
- ☐ En un proyecto de aplicación de escritorio con modelo de datos: Sería el manual que explica qué es la base de datos, cómo navegar por el menú principal y cómo interpretar cada una de las vistas de informes. Acceso: Menú "Ayuda" -> "Ver Manual de Usuario" o pulsando F1 en el formulario principal.

Ayuda Contextual (Ayuda "Just-in-Time")

Es información rápida y precisa que aparece justo donde el usuario la necesita, relacionada con el control o formulario activo. Evita que el usuario tenga que abrir el manual completo.

- ☐ Objetivo: Resolver dudas inmediatas sobre un campo o botón específico.
- ☐ Cuándo se usa: El usuario piensa: "¿Qué formato de fecha debo poner aquí?", o "¿Qué hace este botón con el icono de la impresora?".
- ☐ En un proyecto de aplicación de escritorio: Un mensaje flotante sobre las cajas de textos de los formularios que diga: "Teclee el ... del ...". Si

el usuario introduce letras en un campo numérico, aparece un icono rojo indicando el error al instante.

- Acceso: Tooltips (al pasar el ratón), el botón?, en la barra de título, o pulsando F1 sobre un control específico.

3.- Ficheros de ayuda.



Caso práctico

Antes de iniciar el proceso de generación de ayuda, **Ada** trata de explicar a **Ana** y a **Antonio** lo que son los ficheros de ayuda. Les quiere dejar bien claro la información que es importante incorporar en la ayuda y cuál no es necesaria.

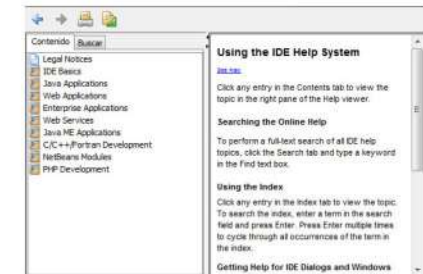


Q Ministerio de
Educación y Formación
Profesional (Elaboración
propia)

Al desarrollar una aplicación informática, uno de los elementos que se deben implementar son los ficheros de ayuda. Un fichero de ayuda nos permite conocer las características y forma de trabajo de una aplicación. Sirven de guía, de referencia, manual a los diferentes usuarios y usuarias de una aplicación.

El fichero de ayuda nos permite acceder a información sobre la instalación, configuración, utilización y administración de un programa informático. En la mayoría de los casos, los ficheros de ayuda sirven de asistencia al usuario o usuaria de la aplicación.

Los ficheros de ayuda se implementan en diferentes formatos, en función de la plataforma donde se distribuya el software, el lenguaje de programación utilizado o el entorno de desarrollo. En general, la mayoría de los ficheros de ayuda tienen un formato basado en HTML, aunque también se puede encontrar ficheros de ayuda creados en PDF.



Q Francisco Javier Cabrerizo
Membrilla (Elaboración propia)



Autoevaluación

Los ficheros de ayuda de una aplicación:

- ☐ Son ficheros de texto plano que pueden acompañar a una aplicación.
- ☐ Solo son necesarios en aplicaciones realizadas para Internet.
- ☐ Son ficheros que nos dan información sobre la aplicación y tienen un formato basado HTML o PDF.
- ☐ El formato habitual de los ficheros de ayuda está basado en Microsoft Word.

3.1.- Formatos.



Caso práctico

- Supongo que lo primero a tener en cuenta serán los distintos formatos que existen de ficheros de ayuda —comenta **Ana**.
- Efectivamente, —responde **Juan**—. Comencemos a indagar los diferentes formatos del mercado.



 [Intef](#) (CC BY-NC-SA)

Cualquier aplicación que se implemente, va a incorporar sus propios ficheros de ayuda. Cada lenguaje de programación, en incluso cada entorno de programación, va a implementar sus propios ficheros de ayuda. Los formatos más habituales para implementar los ficheros de ayuda son:

Formato CHM. (Ayuda HTML Compilado). El fichero de ayuda compilado es un formato de ayuda online, propiedad de Microsoft. Es el formato de ayuda sucesor de Microsoft WinHelp. La ayuda se entrega en un archivo binario junto con el CHM. La ayuda contiene un conjunto de archivos HTML, una tabla del contenido con hipervínculos, un archivo índice, búsqueda y navegación.

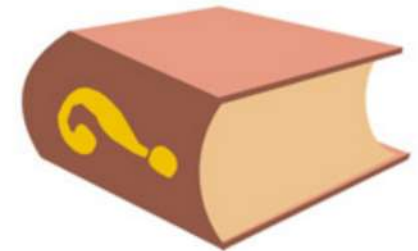
- ☐ Ayuda genérica (manual completo).
- ☐ Ayuda sensible al contexto (HelpProvider en Windows Forms puede abrir una página específica del CHM).
- ☐ Herramientas: HelpNDoc, Microsoft HTML Help Workshop, Sandcastle.

En el siguiente enlace, en inglés, podrás ampliar la información sobre los ficheros de ayuda con formato CHM:

 [Ficheros de ayuda CHM.](#)

Las características de la ayuda con este formato son:

- ☐ Compresión de datos.
- ☐ Construida con motor de búsqueda.
- ☐ Posibilidad de fusionar un conjunto de ficheros de ayuda CHM.



 [INTEF \(CC BY-NC-SA\)](#)

Formato HLP. Los ficheros de ayuda hlp son también conocidos como ficheros WinHelp. Con la llegada de Windows 10, Microsoft ya no ofrece ningún visor de archivos HLP, lo que convierte este formato antiguo en inutilizable en sistemas modernos sin intervención adicional. Herramientas como HelpNDoc permiten importar archivos HLP antiguos y convertirlos fácilmente a formatos modernos como CHM, HTML, PDF o ePub, lo que permite dar una segunda vida a documentación histórica.

Ficheros JavaHelp. Los ficheros de ayuda JavaHelp son ficheros de ayuda en línea que se implementan para aplicaciones Java, para ello se utiliza el sistema JavaHelp. JavaHelp hace referencia tanto al sistema de creación de ayuda como al formato del fichero de ayuda en línea. Los ficheros de ayuda JavaHelp se pueden visualizar en el navegador JavaHelp. Los ficheros de ayuda JavaHelp están escritos en el lenguaje Java, y básicamente es utilizado por aplicaciones Java. El formato del fichero está basado en XML (Acrónimo de eXtensible Markup Language ("lenguaje de marcas extensible"), es un metalenguaje de etiquetas que permite definir la gramática de lenguajes específicos).

Cuando se implementa una aplicación que utiliza JavaHelp y es instalada en el sistema del usuario, el programa Java debe ser capaz de encontrar el archivo de ayuda. La aplicación especifica la ruta al archivo de ayuda cuando se inicia el sistema de JavaHelp.

 JavaHelp sigue siendo una opción viable para proyectos que ya la utilizan, especialmente cuando se requiere una ayuda contextual integrada directamente en la aplicación Java, con funcionalidades como una tabla de contenidos, un índice y un buscador de texto completo. Aunque sigue siendo funcional, su uso actual es limitado y se recomienda considerar alternativas más actuales y mantenidas para nuevos

proyectos, especialmente en entornos donde se requiere compatibilidad con tecnologías modernas o donde se busca una UX más dinámica como los sistemas de ayuda basados en web (WebHelp): herramientas como MadCap Flare, HelpNDoc, etc.

Ficheros PDF

Pueden ser abiertos por cualquier visor PDF o incluso por herramientas de ofimáticas de carácter general.

Ficheros MAML (Microsoft Assistance Markup Language)

MAML es un lenguaje basado en XML, desarrollado para proporcionar asistencia al usuario ("ayuda en línea") para sistemas operativos actuales de Microsoft. También se utiliza para proporcionar información de ayuda a los cmdlets de Powershell, módulos y funciones avanzadas. Poseen la siguiente estructura:

- ☐ Preguntas frecuentes, conceptual.
- ☐ Glosario
- ☐ Procedimiento de referencia
- ☐ Contenido reutilizable
- ☐ Tarea y solución de problemas.
- ☐ Tutorial.

3.2 Resumen de formatos de Ayuda.

Formato	Contexto de Uso	Herramientas de Generación*	Ventajas	Desventajas
CHM (Compiled HTML Help)	Ayuda genérica y sensible al contexto (HelpProvider)	HelpNDoc, Microsoft HTML Help Workshop, Sandcastle	- Integración nativa en Windows Forms - Índice, búsqueda y navegación - Ligero y portable	- Solo en Windows - Diseño algo anticuado

HTML / Web Help	Ayuda genérica (manual online)	DocFX, Sandcastle, HelpNDoc	- Accesible desde cualquier navegador - Fácil actualización - Diseño moderno	- Requiere servidor o empaquetado local - No siempre sensible al contexto
PDF	Manual genérico (descargable)	HelpNDoc, Word, LaTeX	- Fácil distribución - Compatible con cualquier sistema	- No interactivo - No sensible al contexto
XML Documentation	Documentación técnica (para desarrolladores)	Visual Studio, Sandcastle, DocFX	- Generado automáticamente desde el código - Base para otros formatos	- No apto para usuarios finales - Necesita conversión a CHM/HTML
Markdown (MD)	Documentación técnica y manuales online	DocFX, GitHub Pages	- Ligero y fácil de editar - Ideal para repositorios	- No integrado directamente en Windows Forms

* Se verán en próximos apartados.

Para proyectos en C# con el IDE Visual Studio:

- ☐ CHM para ayuda integrada y sensible al contexto (HelpProvider).
- ☐ HTML para manual online moderno.
- ☐ PDF como manual descargable.
- ☐ XML + Sandcastle/DocFX para documentación técnica.

4.- Herramientas de generación de ayudas (I).



Caso práctico

El equipo de BK programación ya ha indagado sobre los diferentes formatos que presentan los ficheros de ayuda. **María** se va a encargar de evaluar las herramientas más populares de generación de ayuda que se pueden encontrar.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Las herramientas de generación de ayuda nos proporcionan un entorno que nos permite crear ficheros de ayuda, para las aplicaciones que desarrollemos. Entre las más conocidas, encontramos los siguientes:

- **HTML Help Workshop.** Para la creación de ficheros de ayuda en Windows y páginas web que utilicen controles de navegación, la herramienta más extendida es Help Workshop. Esta herramienta ha sido desarrollada por Microsoft para la creación de archivos de ayuda para aplicaciones de Windows y páginas Web. Incluye funciones avanzadas de búsqueda de texto, una pestaña para favoritos para guardar los temas más buscados, etc. IDE: Herramienta standalone de Microsoft
Integración: Visual Studio, C++ Builder, Delphi. Lenguajes: C++, C#, VB.NET, Visual Basic 6. Formato base: HTML compilado + archivos de proyecto (.HHP). API: HTMLHelp API para integración en código.
 - Help Workshop proporciona un editor de imágenes y un gestor de proyecto, que ayuda al programador o programadora a incluir el archivo de ayuda en la aplicación que se está desarrollando. El archivo de ayuda generado, incluye un índice y una tabla de contenidos para consultar. También proporciona claves de búsqueda e hiperenlaces hacia los correspondientes contenidos. El fichero de ayuda que genera esta herramienta tiene el formato CHM. Help Workshop incluye un compilador que comprime las páginas de código HTML, las

imágenes, los gráficos y los diferentes archivos en ficheros CHM, que es incluido en la compilación de la aplicación, añadido a los archivos de la aplicación o descargado directamente de Internet. Esta herramienta también se puede usar para crear tutoriales y guías de usuario, para ayudar a los usuarios o usuarias finales cuando ejecuten la aplicación.

ActiveX es el entorno para definir componentes software reusables, independientes del lenguaje de programación.

- **JavaHelp.** Para la creación de ayuda en aplicaciones Java, la herramienta más utilizada en JavaHelp. El JavaHelp proporciona a los desarrolladores y desarrolladoras y autores y autoras un sistema estándar, con amplias características, fácil de usar, que permite la presentación en línea de información para los usuarios y usuarias de aplicaciones Java. El sistema JavaHelp es un paquete opcional de la Plataforma Java Edición Estándar ("Java SE"). El sistema JavaHelp consiste en un completo conjunto de funciones, especificaciones y una API, además de una implementación de referencia de esa especificación y API escrita completamente en Java. El sistema JavaHelp está basado en la Java Foundation Classes (JFC, también conocida como Swing). JavaHelp proporciona una interfaz estándar que permite a los programadores y programadoras de aplicaciones y a los autores y autoras agregar ayuda en línea a sus aplicaciones. La especificación de JavaHelp y su API, permite a los desarrolladores y desarrolladoras, personalizar y ampliar el sistema de ayuda para ajustarse al estilo y las necesidades de sus aplicaciones. El sistema de JavaHelp ha sido diseñado para trabajar especialmente bien en una variedad de entornos de red. El sistema de JavaHelp es independiente de la plataforma y funciona en todos los navegadores que soportan la plataforma Java. El sistema permite a los desarrolladores Java JavaHelp para proporcionar ayuda en línea para:
Aplicaciones, componentes JavaBeans, aplicaciones Java para Servidor, etc.

Para saber más

El siguiente enlace permite acceder a un ejemplo sencillo de JavaHelp 2.0.

[Ejemplo de uso de JavaHelp 2.0.](#)

4.1.- Herramientas de generación de ayudas (II).

Otras herramientas de generación de ayudas son:



Q Kilian Arjona (
CC BY-NC-SA)

- ❑ **Adobe RoboHelp.** Es un producto multiplataforma para la creación de sistemas de ayuda y documentación profesionales para aplicaciones de escritorio y basadas en Web, tales como aplicación .NET y aplicaciones dinámicas de Internet con soporte para responsive design. IDE propio. Integración: Limitada, principalmente mediante exportación. Para cualquier lenguaje de programación. Formato base: HTML5, CSS, JavaScript.
- ❑ **HelpNDoc.** Gratuita para uso personal, genera CHM, HTML, PDF y Word. IDE propio: Editor WYSIWYG gratuito/comercial. Integración: Cualquier IDE mediante línea de comandos. Lenguajes: cualquiera aunque muy popular con C#, Delphi, C++. Formato base: Proyecto XML propietario. Automatización: Línea de comandos para CI/CD.
- ❑ **MadCap Flare:** IDE propio: Editor WYSIWYG independiente basado en XML. Integración: Visual Studio, Eclipse (mediante plugins). Lenguajes recomendados: C#, Java, C++, cualquier lenguaje empresarial. Formato base: XML/XHTML, CSS3, JavaScript. Uso típico: Aplicaciones empresariales .NET, Java Enterprise.
- ❑ **HelpMaker:** es un producto para crear ficheros de ayuda en diferentes formatos, tales como WinHelp, RTF (texto enriquecido) y HTML-Help. Nos permite crearla estructura de la ayuda. Nos permite editarla, ampliarla, añadir vínculos, etc. También posee un corrector ortográfico que nos puede venir bien si construimos ayudas en otros idiomas.
- ❑ **DocBook:** IDE: Oxygen XML Editor, Emacs, VS Code. Lenguajes: C, C++, Java (documentación técnica). Formato base: XML (DocBook schema). Uso típico: Proyectos GNU/Linux, documentación GNOME/KDE.
- ❑ **Doxygen:** Herramienta para Linux. IDE: Cualquier IDE (Qt Creator, CLion, Eclipse CDT, VS Code). Lenguajes: C++, C, Java, Python, PHP, C#. Formato base: Comentarios especiales en código fuente. Integración: CMake, Make, qmake.
- ❑ **GitBook:** IDE: Editor web o cualquier editor Markdown. Lenguajes: orientado a JavaScript/Node.js, sin embargo, se puede utilizar para documentar desarrollo software en cualquier lenguaje de programación. Formato base: Markdown + JSON. Integración: Git, GitHub, GitLab.



Para saber más

En el siguiente enlace disponemos de una muy completa guía online de ayuda de HelpNDoc.

4.2.- Incorporación de ayuda a la aplicación.

El sistema de ayuda que utilizan las aplicaciones, puede ser desarrollado por herramientas externas, no tiene por qué ser una función del entorno de desarrollo.

Cuando se ha desarrollado una aplicación de interfaz gráfica, con independencia del lenguaje y del entorno de desarrollo utilizado, hay que implementar el sistema de ayuda e incorporarlo a la aplicación. Al incorporar la ayuda a la aplicación, el sistema ya forma un todo coherente.

- Manual para descargar en PDF: herramientas para entorno Visual Studio (C#).

Ficheros adjuntos

Manual con capturas incluido en PDF.

- [UD4-DocumentarAplicaciones.pdf \(Ventana nueva\)](#)

5.- Confección de tutoriales multimedia (actualizar).



Caso práctico

Ana es experta en diseño gráfico y multimedia y propone a **Ada**, que sería muy interesante crear un tutorial multimedia para una aplicación de Gestión Hotelera. **Ada** considera la idea brillante y le pide que se ponga manos a la obra.





Q Ministerio de
Educación y Formación
Profesional (Elaboración
propia)

Un tutorial multimedia incorpora un conjunto de recursos de diferente tipo, para ofrecer información visualmente atractiva, sobre un determinado tema, software, herramienta, etc.

Cualquier tutorial multimedia que quiera tener calidad, necesita de una buena información base, teniendo siempre presente el tipo de usuario o usuaria a la que va destinado. La información se va a complementar con imágenes, vídeos, sonidos, animaciones, gráficos, enlaces externos o cualquier otro recurso que permita completar y mejorar la calidad del tutorial que se está implementando.



Q Intef (CC BY-NC-SA)



Autoevaluación

El Manual de Instalación está destinado, principalmente:

- ☐ Administradores de sistema.
- ☐ Usuarios poco experimentados.
- ☐ Usuarios.

5.1.- Herramientas de captura de pantalla.



Caso práctico

Para la elaboración del tutorial multimedia, es necesario alguna aplicación que permita la captura de pantalla. **Ana** decide evaluar diferentes herramientas del mercado, para decidir con cual de ella elabora el tutorial.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración

Las capturas de pantalla permiten crear una imagen del escritorio del ordenador, una determinada ventana o un área específica. Esta imagen puede ser manipulada e incrustada en un documento, permitiendo la creación de manuales multimedia a medida.

La forma más simple de realizar una captura de pantalla es con la tecla PrintScr (también llamada Impr Pant) y un programa de imagen donde poder usar el Portapapeles. Si lo que desea es capturar la ventana activa, se utiliza la combinación Alt + Impr Pant. En los sistemas operativos Windows podemos utilizar la herramienta Recortes para realizar capturas de pantalla.

En el mercado existen bastantes aplicaciones que permiten la captura de pantalla, por ejemplo, el programa **GIMP** trae una opción de captura, y el sistema operativo Ubuntu, trae una opción en el menú principal para la captura de pantalla. Sin embargo, existen aplicaciones diseñadas específicamente para capturar la pantalla como, por ejemplo: **Snagit**, **Hypersnap DX**, **Screenshot Captor**, **Easy Capture** y **WinSnap**, entre otras. Las herramientas Snagit e Hypersnap Dx son capaces de capturar aplicaciones DirectX, también lo son de capturar texto, zonas seleccionadas a mano y varias ventanas/controles de una vez. Snagit añade a eso otras opciones cómo la captura de vídeo, la adquisición desde cámaras y escáner, de imágenes de páginas web o recursos (iconos, cursores, gráficos) de programas, entre otros. Otra de las funciones más importantes consiste en la captura de ventanas con desplazamiento, el único que no dispone de este tipo de captura es **WinSnap**, si bien en el resto se produce con distinta eficacia.

Actualmente es muy común la creación de videotutoriales. Los videotutoriales, también llamados Screencasts, son tutoriales elaborados en vídeo.

Existen numerosas herramientas para la realización de videotutoriales, siendo las más populares: **CamStudio**, **Camtasia**, **Jing**, **Matchware ScreenCorder**, **Adobe Captivate**.

5.2.- Secuencia de acciones.



Caso práctico

Ana va a realizar un tutorial multimedia con imágenes y vídeos del programa de Gestión Hotelera, decidiendo utilizar herramientas libres. Para que **Juan** le pueda ayudar, va a ir explicándole los pasos necesarios para realizar el tutorial multimedia.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

La forma más simple de realizar una capturar de pantalla, es mediante la tecla **Imprimir Pantalla (Impr Pant)**., esta secuencia de teclas, crean una imagen con todos los elementos que aparecen en el escritorio del sistema. Esta imagen pasa al portapapeles con lo que, con cualquier programa de edición de imágenes, como Paint en Windows, podemos generar un fichero de imagen, que se podrá editar y exportar a diferentes formatos (bmp, jpg, gif, etc). Las imágenes obtenidas de esta forma, son muy útiles para la elaboración de manuales de usuario y tutoriales, para aplicaciones informáticas.

En el caso de que queramos realizar la captura de pantalla, pero en vez de generando una imagen, con un vídeo, es necesario la utilización de alguna herramienta específica. En todas las herramientas, la secuencia de acciones para la elaboración de vídeo son similares.

Debes conocer

El portapapeles es una herramienta del sistema operativo, que permite temporalmente almacenar información de cualquier tipo

6.- Herramientas de confección de manuales interactivo (actualizar).

Caso práctico

Antonio está muy satisfecho con toda la documentación que han realizado hasta el momento, sin embargo, cree que es el momento de dar un paso más. Se da cuenta de la importancia que tiene hoy el e-learning y quiere que BK Programación también entre en el juego. Como necesita elaborar tutoriales interactivos, no conoce demasiadas herramientas por lo que, junto a Ana, se propone buscarlas y probarlas.



 Ministerio de Educación y
Formación Profesional ([Elaboración
propia](#))

Existen diferentes herramientas para la creación de tutoriales interactivos, tanto software libre como software comercial. Entre el software comercial más extendido para crear de tutoriales multimedia, destaca **Adobe Captivate**, y como software libre: **Wink**. Otro ejemplo de herramienta libre y utilizada por el Ministerio de Educación para la creación de tutoriales multimedia es **Malted**.

Wink es una herramienta que permite la creación de tutoriales interactivos. Permite la captura de pantalla, creación de captura de vídeo, puede añadir globos con explicaciones, botones, títulos, etc., generando un tutorial bastante completo.



Q Medialab Prado (CC BY-SA)

La herramienta de creación de tutoriales interactivos Malted, permite la creación de ejercicios y unidades de trabajo utilizando como base el código XML. La herramienta proporciona un editor que permite generar ejercicios, contenidos, incorporación de texto, imágenes, gráficos, audio y vídeo. Este editor permite creación de unidades de trabajo organizadas en función de una planificación didáctica, posibilitando la navegación entre los contenidos siguiendo un orden lógico.

Debes conocer

Se denomina **e-learning** (aprendizaje electrónico) a la educación a distancia completamente virtualizada a través de las redes de comunicaciones, utilizando para ello el correo electrónico, páginas web, foros de discusión, etc.

6.1.- Simulación.



Caso práctico

Como último paso en la documentación de la aplicación, **Juan** se propone realizar la simulación del uso de la aplicación de Gestión Hotelera, para ello va a confeccionar un tutorial interactivo, de forma que los usuarios y usuarios finales de la aplicación, puedan aprender a manejar la aplicación de forma sencilla y autónoma.



 [pixabay](#) (Dominio público)

Para simular las ejecuciones de aplicaciones informáticas, es muy común el uso de tutoriales multimedia. La simulación permite al usuario o usuaria conocer los procesos de instalación, configuración y ejecución de una aplicación. Al permitir la interacción, el usuario puede explorar la aplicación, conocer su entorno y simular su uso.

Los tutoriales interactivos permiten que el grado de realismo de la simulación venga determinado por el uso de vídeo, imágenes, sonidos y por el realismo de la interfaz. El usuario o usuaria simula ejecutar la aplicación y toma decisiones interactuando con el tutorial a través del teclado y del ratón.

Las simulaciones en el mundo educativo están adquiriendo una importancia muy notable gracias a Internet. Es un elemento básico en e-

learning. Aquí la simulación juega un papel muy importante. En educación los vídeos ayudan al alumnado a solucionar problemas y adquirir conocimientos, pero con la simulación se pueden usar vídeos con caricaturas hipotéticas e historias basadas en la realidad, de forma que la clase interactúa en la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, la simulación puede evaluar el aprendizaje, resolver problemas de habilidades en el alumnado, adaptarse a las necesidades del profesorado etc.